```
nastya@fedora:~$ lsns
        NS TYPE   NPROCS   PID USER   COMMAND
4026531834 time       99  2015 nastya /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531835 cgroup     99  2015 nastya /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531836 pid        99  2015 nastya /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531837 user       81  2015 nastya /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531838 uts        99  2015 nastya /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531839 ipc        83  2015 nastya /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531840 net        83  2015 nastya /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531841 mnt        98  2015 nastya /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026532701 user        1  4735 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 202505122202
4026532702 ipc         1  4735 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 202505122202
4026532704 user        1  5249 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026532705 ipc         1  5249 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026532706 user        1  4765 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026532739 ipc         1  4765 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026532759 net         1  4765 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533002 user        1  4769 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 202505122202
4026533003 net         1  4769 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 202505122202
4026533066 user        1  4813 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533068 ipc         1  4813 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533069 net         1  4813 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533129 user        1  4821 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533130 ipc         1  4821 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533131 net         1  4821 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533191 user        1  4910 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 202505122202
4026533192 ipc         1  4910 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 202505122202
4026533193 net         1  4910 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 202505122202
4026533253 user        1  4936 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533254 ipc         1  4936 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533255 net         1  4936 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533357 user        1  9225 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533358 ipc         1  9225 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533359 net         1  9225 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533377 net         1  5249 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533437 user        1  5897 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533438 ipc         1  5897 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533439 net         1  5897 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533499 user        1  7312 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533500 ipc         1  7312 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533501 user        1  5104 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533502 ipc         1  5104 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533503 net         1  5104 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533563 net         1  7312 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533665 user        1  8532 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533666 ipc         1  8532 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533667 net         1  8532 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533685 user        1  6293 nastya catatonit -P
4026533686 mnt         1  6293 nastya catatonit -P
4026533749 user        1  7409 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533750 ipc         1  7409 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
4026533751 net         1  7409 nastya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle
```

lsns — это утилита, которая показывает информацию о пространствах имен (namespaces) в Linux, которые позволяют изолировать процессы друг от друга. Идентификатор пространства (NS) — это уникальный номер, присвоенный ядром каждому пространству имен.

Тип пространства (TYPE) показывает, какой именно ресурс изолирован.

- mnt (точка монтирования) — Процесс может видеть свои собственные смонтированные файловые системы, не видя глобальные

- pid (идентификаторы) — Процессы внутри такого пространства видят только свои дочерние процессы и не видят процессы из других пространств.
- net (сеть) — Каждое сетевое пространство имеет свой набор сетевых интерфейсов.
- ipc (межпроцессное взаимодействие) — Изолирует способ общения между программами.
- uts (hostname и domainname) — Процесс может иметь своё имя хоста, отличное от системного.
- cgroup (контрольные группы) — Это механизм, который ограничивает, сколько ресурсов может съесть программа или группа программ.
- time (системные часы) — Позволяет разным процессам видеть разное время.

Количество процессов (NPROCS) показывает, сколько именно процессов находится внутри.

Идентификатор процесса (PID) — это номер одного из процессов, принадлежащих этому пространству.

Имя пользователя (USER) показывает, от чьего имени запущен процесс.

Командная строка (COMMAND) — это полная команда, которой был запущен этот процесс, со всеми аргументами.

```
root@fedora:/home/nastya# echo "Мой PID: $$"
Мой PID: 1
root@fedora:/home/nastya# ps aux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.1  0.0 233928  5824 pts/1    S    20:37   0:00 /bin/bash
root          32  0.0  0.0 234320  4448 pts/1    R+   20:37   0:00 ps aux
root@fedora:/home/nastya# exit
exit
nastya@fedora:~$
```

Когда мы вошли в контейнер, оболочка стала первым процессом внутри этого PID namespace. Для неё и для всех процессов внутри этого пространства она имеет PID 1.

На хосте у этого же процесса был совсем другой PID, например 5678. Многие приложения ожидают, что они работают на чистой системе, где они могут управлять процессами. Контейнер не должен видеть процессы других контейнеров и хоста Разные контейнеры могут использовать одни и те же PID внутри себя, и это не вызывает конфликтов.

Мы выполнили эту команду чтобы увидеть, что находимся в кониейнере. Это один из главных признаком, так как На хосте PID 1 всегда принадлежит systemd или init, а не моей оболочке.

```
root@fedora:/home/nastya# ip link show
1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
root@fedora:/home/nastya#
```

ip link show показывает сетевые интерфейсы.

Вывод показывает, что контейнер изолирован и получил чистый сетевой стек без интерфейсов хоста

```
20000 100000
nastya@fedora:~$ cat /sys/fs/cgroup/mytest/cpu.stat
usage_usec 1627
user_usec 0
system_usec 1627
nice_usec 0
core_sched.force_idle_usec 0
nr_periods 12
nr_throttled 0
throttled_usec 0
nr_bursts 0
burst_usec 0
nastya@fedora:~$
```

Ладно я поняла ошибку. Я создала cgroup, установила ограничение, запустила нагрузку через stress-ng --cpu 2 —timeout 30 &, вроде бы добавила процессы, но сначала у меня были все 0, потом я увидела изменения и решила что получилось. Пока писала это, поняла, что ограничения не применилось, так как

параметр nr_throttled оставался равным нулю. Параметр показывает сколько раз процессы в cgroup были принудительно остановлены за то, что превысили выделенный лимит CPU.

```
nastya@fedora:~$ sudo chroot /tmp/myroot /bin/bash
bash-5.2# ls /
bin  dev  lib  lib64  proc
bash-5.2#
```

ls / — это команда, которая показывает содержимое корневой директории. Мы ввели ls /, чтобы проверить, что chroot-окружение работает и какие файлы и папки в нём есть. После того как скопировали все необходимые библиотеки и программы, вы зашли в chroot и выполнили ls /, чтобы убедиться, что:

Команда ls вообще запускается (нет ошибок с библиотеками)

Внутри chroot есть ожидаемая структура папок

Контрольные вопросы:

1) Почему после exit процессы на хосте остались нетронутыми?

Потому что chroot и cgroups не создают новых процессов, а только ограничивают существующие. Когда мы зашли в chroot и запустили bash, это был обычный процесс хоста, просто с изменённым корнем. Команда exit завершила только этот bash-процесс. Все остальные процессы на хосте — не являются его потомками и работают вне зоны изоляции, поэтому они никак не затронуты.

2) Что произойдет, если лимит памяти будет превышен?

Если процесс в cgroup пытается использовать больше памяти, чем разрешено, ядро Linux активирует механизм OOM-killer — убийцу нехватки памяти. Он выбирает процесс внутри этой cgroup и принудительно завершает его, чтобы освободить память.